高新区（新市区）机场街道办事处小地窝堡互通立交优化匝道工程燃气管线迁建工程“7·24”一般坍塌事故调查报告

来源： 发布时间：2023-11-01 浏览次数： 1328 次 【字体：小 大】

高新区（新市区）机场街道办事处小地窝堡互通

立交优化匝道工程燃气管线迁建工程

“7·24”一般坍塌事故调查报告

2023年7月24日11:00时许，高新区（新市区）乌昌辅道T4机场改扩建工地西4门西侧道路与乌昌辅道路口交汇处南侧高新区（新市区）小地窝堡互通立交优化匝道工程燃气管线迁建工程项目施工现场（信邦建设集团有限公司承建），作业人员在挖掘燃气管道沟槽时发生一般坍塌事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会（区政府）授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监

委、检察院、公安分局、司法局、人力资源和社会保障局、总工会、卫健委、城市管理局、建设局、机场街道办事处和相关技术专家共同组成的高新区（新市区）“7·24”一般坍塌事故调查组，对该起事故进行调查。调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，经调查认定该起事故为一起生产安全事故。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 新疆燃气集团有限公司（建设单位），统一社会信用代码：9165010076****74XG，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：李义，成立日期：2004年10月28日，营业期限：2004年10月28日至2034年10月28日，注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街北巷120号，经营范围：销售：液化石油气，天然气，液化气掺混空气（城市生活、生产使用）；进行燃气设备设施的检测、检验、检定；普通货物运输；危险货物运输（2类）（2类1项）；保险兼业代理；市政公用工程施工总承包，机电设备安装工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，房屋建筑工程施工总承包燃气专用设备；机电产品，化工机械，五金交电，水暖器材，建筑材料，汽车配件，管道防腐，布料，各种燃气用具及零配件销售、维修和安装；服装设计制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。新疆燃气集团有限公司安全生产许可证证书编号：（新）JZ安许证字〔2005〕000224，许可范围：建筑施工，有效期：2020年9月4日至2023年9月4日，发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅，发证时间：2005年9月5日。

2. 信邦建设集团有限公司营业执照（项目施工总承包单位），统一社会信用代码：9137098316****5502；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：山东省泰安市肥城市龙山路甲69号，法定代表人：王琦；成立日期：1993年3月16日；经营范围：许可项目：建筑工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；建筑工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：消防技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；金属结构

制造；燃煤烟气脱硫脱硝设备制造；对外承包工程，体育场地设施工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；装卸搬运、土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；大气污染治理；固体废物治理；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；土地整治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；通用设备修理；物业管理；信息系统集成服务；软件开发；金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。信邦建设集团有限公司建筑业企业资质证证书编号：D237063652，有效期：2023年12月31日。资质类别及等级：①市政公用工程施工总承包一级；②建筑装修装饰工程专业承包一级；③石油化工工程施工总承包一级；④建筑机电安装工程专业承包一级；⑤机电工程施工总承包一级；⑥消防设施工程专业承包一级；⑦防水防腐保温工程专业承包一级；⑧电子与智能化工程专业承包二级；⑨建筑工程施工总承包二级；⑩钢结构工程专业承包二级；⑪特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级。信邦建设集团有限公司特种设备生产许可证证书编号：IS3137289-2024，有效期：2024年9月18日。获准从事以下特种设备生产活动：①许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造；②许可子项目：锅炉安装（含修理、改造）（A）。信邦建设集团有限公司安全生产许可证证书编号：（鲁）JZ安许证字〔007〕090376，许可范围：建筑施工，有效期：2022年10月26日至2025年10月25日，发证机关：山东省住房和城乡建设厅，发证时间：2023年3月28日。

3. 新疆建工工程监理有限公司（监理单位），统一社会信用代码：9165010422****1691，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区通安南路1999号万象天地2—4栋102室，法定代表人：马博艺，成立日期：1997年9月25日，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、公路工程监理、电力工程监理、机电安装工程监理、水利电力工程监理、工程造价咨询、建设项目招标代理服务、工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。新疆建工工程监理有限公司工程监理资质证书，证书编号：E165001104-8/4，有效期至2024年7月3日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

4. 京新高速G7大乌项目小地窝堡互通立交优化匝道工程由自治区交通厅负责建设，乌鲁木齐市负责征地拆迁和基础设施管线迁改工作。小地窝堡互通立交优化匝道工程燃气管线迁建工程建设方是新疆燃气集团有限公司。2022年5月24日乌鲁木齐市交通运输局与新疆燃气集团有限公司签订了《燃气迁改工程补偿协议》。新疆燃气集团有限公司对该项目进行招投标，信邦建设集团有限公司中标，双方于2022年7月5日签订《建设工程施工合同》。工程名称：小地窝堡互通立交优化匝道工程燃气管线迁建工程。工程地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）乌昌辅道。工程内容及规模：主要进行小地窝堡互通立交优化匝道工程燃气管线迁建工程建设，工程内容：1.6Mpa D325*11.9L=720m，承包范围为设计图纸范围内所包含的所有内容。2023年新疆燃气集团有限公司与信邦建设集团有限公司在原合同基础上签订了补充协议，新增工程内容：D325*11.9=669.7M，开工日期为2023年4月，竣工日期为2023年7月。2022年7月5日，新疆燃气集团有限公司与新疆建工工程监理有限公司签订了建设工程监理合同，2023年签订了小地窝堡互通立交优化匝道工程续建监理补充协议。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 信邦建设集团有限公司未健全和落实安全生产责任制，编制有施工组织设计和施工方案，但未根据施工实际情况（管沟深度3.5米，已形成危大工程）制定专项施工方案，未按照岩土工程勘察报告中的边坡防护、支护措施建议进行制定和实施安全施工方案，未采取边坡防护、支护措施；未针对沟壁变形进行检测和记录分析；挖出的土石方堆积处与沟槽距离不足0.5米，施工现场无危大工程危害告知牌和隐患排查治理结果公示牌，未编制沟槽开挖施工相关风险辨识、管控措施和作业方案等，未制定坍塌事故现场处置方案，已制定的应急预案无可操作性，信邦建设集团有限公司未对马金虎开展三级安全教育培训，未对管理人员和劳务人员开展相应沟槽开挖施工知识培训和应急演练。

2. 新疆建工工程监理有限公司制定了项目监理实施细则和监理规划文件，但未认真执行相应制度，未进行施工组织设计和专项施工方案审批程序，未进行施工现场风险辨识、隐患排查，无危大工程专项工程监理实施细则。

3. 新疆燃气集团有限公司未按建设工程施工合同6.1.7之约定，对工程实施期间存在的安全隐患采取有效措施予以消除。

（三）事故发生经过

2023年7月24日上午11:00时，信邦建设集团有限公司安排姚德佳带领马金虎（死者）、马某荣、单某、马某林四人前往乌昌辅道T4机场改扩建工地西4门西侧道路与乌昌辅道路口交汇处南侧施工点，使用挖掘机破除混凝土表面，将前期开挖的沟槽西侧继续向西及西南扩挖1米左右。11:40时许，挖掘机撤离现场后，马某荣在沟槽上方进行现场监护，马金虎（死者）头戴安全帽，身着反光马甲及安全带、安全绳，从沟槽东侧安全通道下至沟槽内，准备进行挖掘施工作业时，西南侧沟壁突然发生坍塌，堆积的土石方和水泥块一同落下，将正在清理沟底的马金虎（死者）掩埋。

（四）事故现场勘验情况

1. 事故发生地位于新市区（东经87.62444，北纬43.83076）乌昌辅道T4机场改扩建工地西4门西侧道路与乌昌辅道路口交汇处南侧，北距西4门105米，东距机场围墙西南角22米。

2. 施工作业管沟深度3.5m，管沟东侧有缓坡通道，坍塌后管沟宽1.9—2.5m，管沟长8.2m。坍塌面积约4.9m*2.5m。土石方堆高1—1.7m，与管沟距离小于0.5m。

3. 施工挖掘机为韩国现代品牌，型号为150W，轮式挖掘机，车号：新01工03671。事发时停在管沟南侧约10米处，处于熄火状态。

4. 管沟内遗留有坍塌滑落的混凝土块和散落小块混凝土块及4把铁锹，混凝土块厚20cm。

5. 管沟内纵向与横向分布有高低待碰接的燃气管道，管径为DN300mm，保护管径为DN500mm，管沟外堆放有待焊接配件弯管。施工管沟处于乌昌辅道T4机场改扩建工地西4门西侧道路与乌昌辅道路口交汇处南侧水泥铺装路面上，路面侧方设有2m高的施工围蔽，围蔽距离施工管沟1.8—2.2m，内侧堆有土石方和燃气弯管，外侧有水泥隔离墩和燃气管道配件、隔离护栏、锥桶等设施，未见危大工程现场告知牌、警示标志和隐患排查治理情况公示牌。围蔽外侧时有拉运土石方的重型自卸车、洒水车等各种工程机械、车辆驶过。



图1 现场道路情况（施工将原道路浇筑的混凝土挖起）



图2管沟所处位置



图3施工作业管沟深度，坍塌后管沟宽度

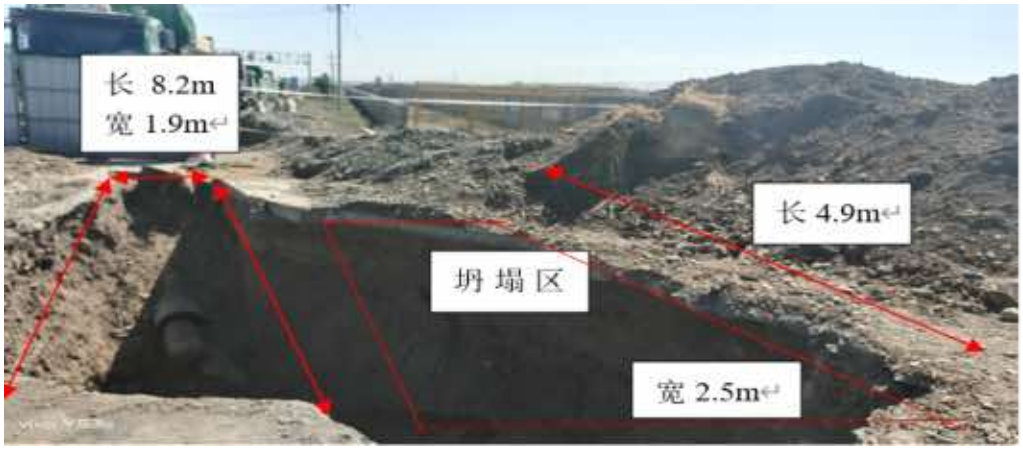


图4管沟长和宽，坍塌面积

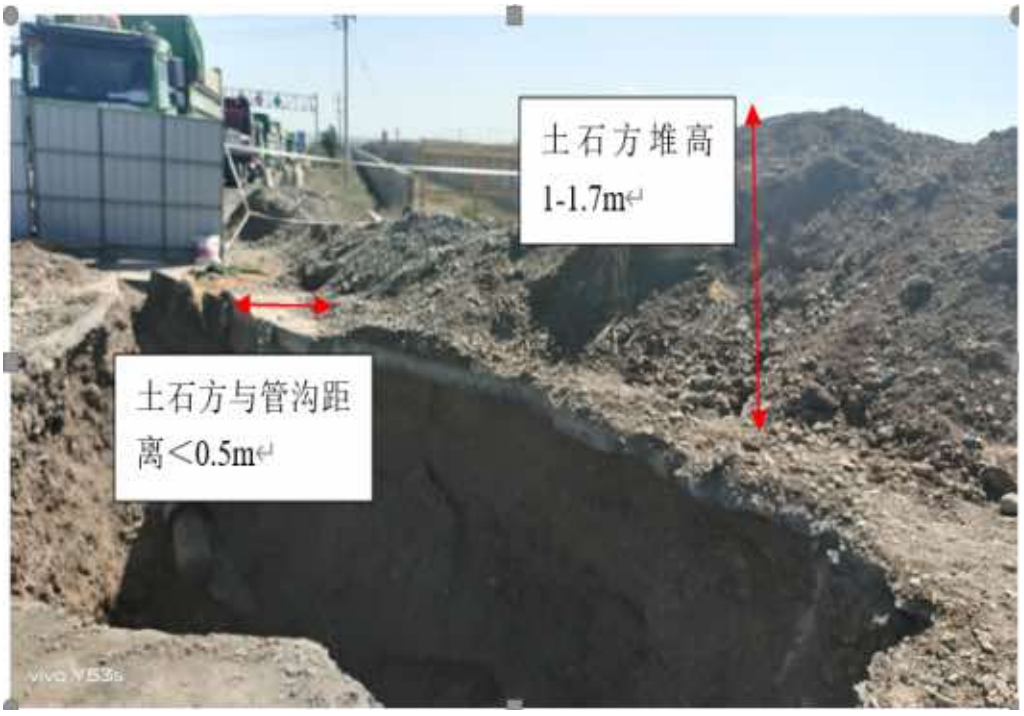


图5土石方堆高、与管沟距离



图6现场施工挖掘机（炮头机）情况



图7管沟内物品

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

伤亡人员情况。

马金虎，男，回族，43岁，出生日期：1980年7月13日，身份证号：6541231980****3115，住址：新疆霍城县，系信邦建设集团有限公司劳务工，在本次事故中死亡。

（一）事故信息接报及响应情况

2023年7月24日11:40时许，信邦建设集团有限公司现场作业监护人员马某荣发现马金虎（死者）因突发坍塌被埋后，立即向周围人员呼救，现场带班人员姚德佳（负责人）立即组织马某荣、单某、马某林开展施救工作。新疆建工工程监理有限公司宋某辉得知发生事故后，立即和技术员吕某到达现场了解情况，并电话通知建设方燃气公司代表李某海。

2023年7月24日17:00时许，机场街道办事处接到飞机场社区报告后，及时将事故信息报至高新区（新市区）应急管理局，高新区（新市区）应急管理局立即向乌鲁木齐市应急管理局汇报事故情况。在该起事故上报过程中，事故现场人员、事故发生单位负责人均按要求上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，信邦建设集团有限公司现场作业监护人员马某荣发现马金虎（死者）因突发坍塌被埋后，立即呼叫救援。姚德佳（负责人）听到呼救声后，立即组织马某荣、单某、马某林共同施救。4人下至沟槽底部紧急救人。12:00时许，马金虎（死者）被找到，吕某和李某海立即对马金虎（死者）进行心肺复苏等急救措施，施救时感觉马金虎（死者）有反应和微弱脉搏。急救5分钟后，姚德佳开车和工友一同将马金虎（死者）送至医学院第一附属医院救治，工友单某于12:09时拨打110报警电话，12:16时拨打120急救电话，送至医院后经抢救，于13:16宣布抢救无效死亡。接到事故报告后，高新区（新市区）管委会（区政府）领导，区应急管理局、公安分局和机场街道办事处负责人和工作人员先后赶赴事故现场了解事故发生经过，并及时开展事故处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，信邦建设集团有限公司姚德佳（负责人）组织工人积极开展现场救治，新疆建工工程监理有限公司吕某和新疆燃气集团有限公司李某海

经观察和判断后立即对马金虎（死者）开展心肺复苏等急救措施，单某拨打120急救电话，将马金虎（死者）送至医学院第一附属医院后，经院方抢救无效死亡（抢救时间近1小时），信邦建设集团有限公司及时通知并安抚死者家属，信邦建设集团有限公司与死者家属达成赔偿协议，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能及时通知本单位主要负责人，拨打了120急救电话和110报警电话，将马金虎（死者）找到后，对其进行心肺复苏等急救措施，并送至医院救治，应急处置得当。

区领导及政府相关部门（区应急管理局、公安分局、机场街道办事处）应急响应迅速，能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

事故发生的直接原因为沟槽施工时未按标准放坡，未采取边坡安全支护措施。

（一）直接原因分析

1. 该施工岩土分为两层，一层为杂填土（物理力学性质差，欠固结），二层为圆砾（物理力学性质好）。信邦建设集团项目施工未按岩土工程勘察报告中的边坡防护、支护措施建议制定和实施危大工程专项安全施工方案。新疆燃气集团有限公司未按岩土工程勘察报告（新疆新工勘岩土工程勘察设计院2022年3月签发）中“8.1地基、基础方案及边坡防护建议”的“基槽开挖应放坡，依据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）有关规定，对于杂填土层放坡坡率建议为1:1-1:1.25；对于圆砾土层放坡坡率建议为1:0.75-1:1；若无放坡条件建议采用土钉墙、内支撑等临时性支护措施”等内容进行施工，是导致事故发生的直接原因之一。

2. 事发前挖掘机（炮头机）对坍塌一侧扩挖水泥路面进行了冲击破坏作业，冲击波使地下二层原本稳定的圆砾层结构失稳，是导致事故发生的直接原因之一。

3. 信邦建设集团有限公司管沟开挖的土石方主要堆放在管沟东南侧，距管沟边缘不足1米，高度超过1.5米，且未及时清运，造成东南侧边坡静载荷超

载，加之施工管沟位于道路交会口铺装路面处，机场施工车辆机械在路面行驶产生动载荷，致使管沟东南侧边坡稳定性不足，是导致事故发生的直接原因之一。

（二）事故相关检验检测和检定情况

新疆新工勘岩土工程勘察设计院2022年3月签发该工程项目岩土工程勘察报告，报告内容显示，拟建场地地形稍有起伏，总体地势东低西高，管道沿线地面海报高程在628.45—634.67米之间，最大高差6.22米，拟建场地地貌单元属冲积平原。拟建场地地层自上而下分两层，一层为杂填土（物理力学性质差，欠固结），层厚2.0—3.4米，地质松散、稍湿且连续分布；二层为圆砾（物理力学性质好），层顶埋深2.0—3.4米，最大揭露层厚5.1米，地质中密—密实、稍湿且连续分布。

（三）其他可能因素排除

1. 排除地震因素。经乌鲁木齐市地震台核实，事发前未检测到事发区域50公里内有2.0级以上地震发生。

2. 排除地下水因素。岩土工程勘察报告显示，在勘察期间最大勘探深度7.3米范围未见地下水出露迹象。

（四）间接原因分析

1. 工人进入沟槽底作业，虽佩戴了安全帽、反光背心、安全绳，但沟槽边地面上无三脚架、安全绳绞索等救援设施，现场无其他救援设备设施。

2. 信邦建设集团有限公司工程项目经理未能现场履职，致使施工现场安全管理失控，无风险辨识和管控措施、专项施工方案、施工方案交底、应急救援器材，现场无危大工程危害告知牌、隐患排查治理结果公示牌。未按照危大工程进行管理，未开展隐患排查和治理，未针对可能发生的坍塌事故制定现场处置方案，并开展培训演练。

3. 信邦建设集团有限公司未对马金虎（死者）开展三级安全教育培训，未对管理人员和劳务人员开展沟槽开挖施工知识培训和应急演练。

4. 监理单位虽有各项监理制度，但未认真执行，未对施工现场安全隐患进行排查，现场监理未制止违规施工操作行为，未起到安全监护现场施工人员

作业的作用。

5. 新疆燃气集团有限公司接监理单位报告现场隐患后，在监理单位履责不到位的情况下，未采取有效管理措施消除施工现场生产事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人处理建议

1. 信邦建设集团有限公司安全生产管理人员姚德佳违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四项、第五项之规定，对事故发生负有管理责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对信邦建设集团有限公司安全生产管理人员姚德佳进行行政处罚。

2. 信邦建设集团有限公司法定代表人王琦违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项、第六项之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，对信邦建设集团有限公司法定代表人王琦进行行政处罚。

（二）事故责任单位的行政处罚建议

1. 信邦建设集团有限公司未认真落实企业安全生产主体责任，未在较大的危险因素的生产经营场所设置明显的警示标志，未采取技术、管理措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条及第四十一条第一款、第二款之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，对信邦建设集团有限公司进行行政处罚。

2. 新疆建工工程监理有限公司未采取管理措施，消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条之规定，对新疆建工工程监理有限公司进行行政处罚。

3. 新疆燃气集团有限公司未采取管理措施，消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，对事故发生负有责任，

建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条之规定，对新疆燃气集团有限公司进行行政处罚。

五、事故主要教训

（一）信邦建设集团项目施工未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）和岩土工程勘察报告中的边坡防护、支护措施建议进行制定和实施危大工程专项安全施工方案，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取边坡防护、支护等措施消除事故隐患，对从业人员教育培训不到位，未对沟槽开挖过程中涉及的风险进行辨识，未开展应急救援的培训和演练。

（二）新疆建工工程监理有限公司在实施监理过程中，发现存在重大安全事故隐患，未要求施工单位停止施工，未督促施工单位整改。

（三）新疆燃气集团有限公司未落实安全生产责任，对在工程实施期间或缺陷责任期内发生的危及工程安全的事件，未采取管理措施，消除事故隐患。

六、事故整改和防范措施建议

（一）信邦建设集团有限公司要以本起事故为教训，严格按照国家相关安全生产法律法规的要求，落实企业安全生产主体责任，基坑或沟槽开挖深度超过3米要按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）制定和实施危大工程专项安全施工方案，落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。认真开展安全教育培训和安全技术交底，项目负责人应认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）信邦建设集团有限公司安全生产管理人员应认真履行岗位职责，落实从业人员安全培训，加强作业现场安全管理，防止类似事故再次发生。

（三）新疆建工工程监理有限公司应履行监理职责，定期巡视检查施工过程中工程作业情况。发现重大隐患，施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应及时向工程所在地建设主管部门报告，其中重大隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门汇报。

（四）新疆燃气集团有限公司要以本起事故为教训，严格按照国家相关法律法规要求，办理施工手续，落实安全生产责任，对在工程实施期间或缺陷责任期内发生的安全生产事件，承包人声明无能力或不愿立即执行的，雇佣其他人员进行抢救。

（五）机场街道办事处应按职责认真履行安全生产监管责任，严格依法规范辖区生产作业秩序，对本辖区生产作业活动开展安全生产检查和隐患排查治理，发现隐患及时督促整改，有效防范和遏制各类事故发生。

附件：1. 高新区（新市区）小地窝堡互通立交优化匝道工程　燃气管线迁建工程“7·24”一般坍塌事故现场位置　示意图

2. 高新区（新市区）小地窝堡互通立交优化匝道工程　燃气管线迁建工程“7·24”一般坍塌事故现场剖面　示意图

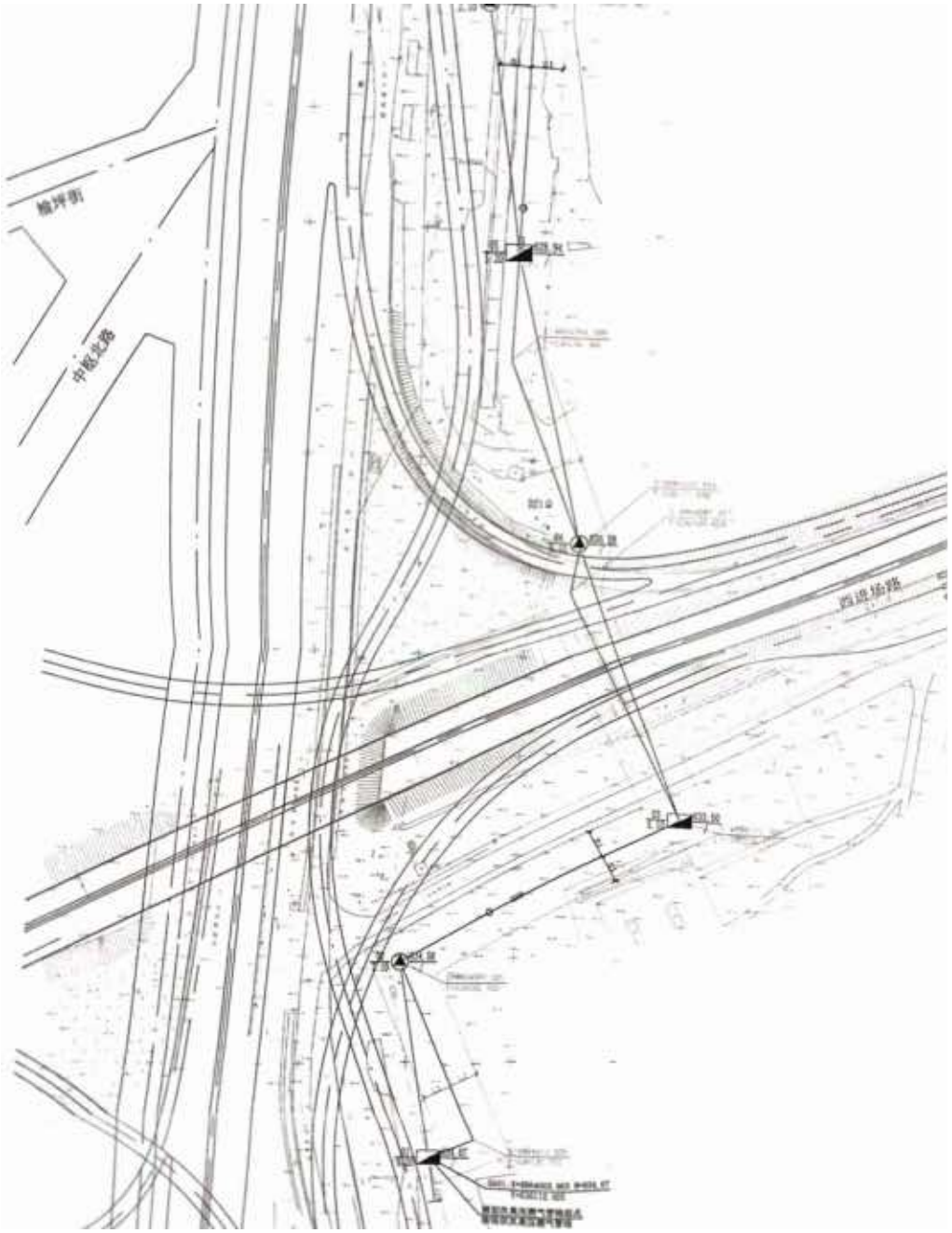
高新区（新市区）机场街道办事处小地窝堡互通立交

优化匝道工程燃气管线迁建工程“7·24”

一般坍塌事故害事故调查组

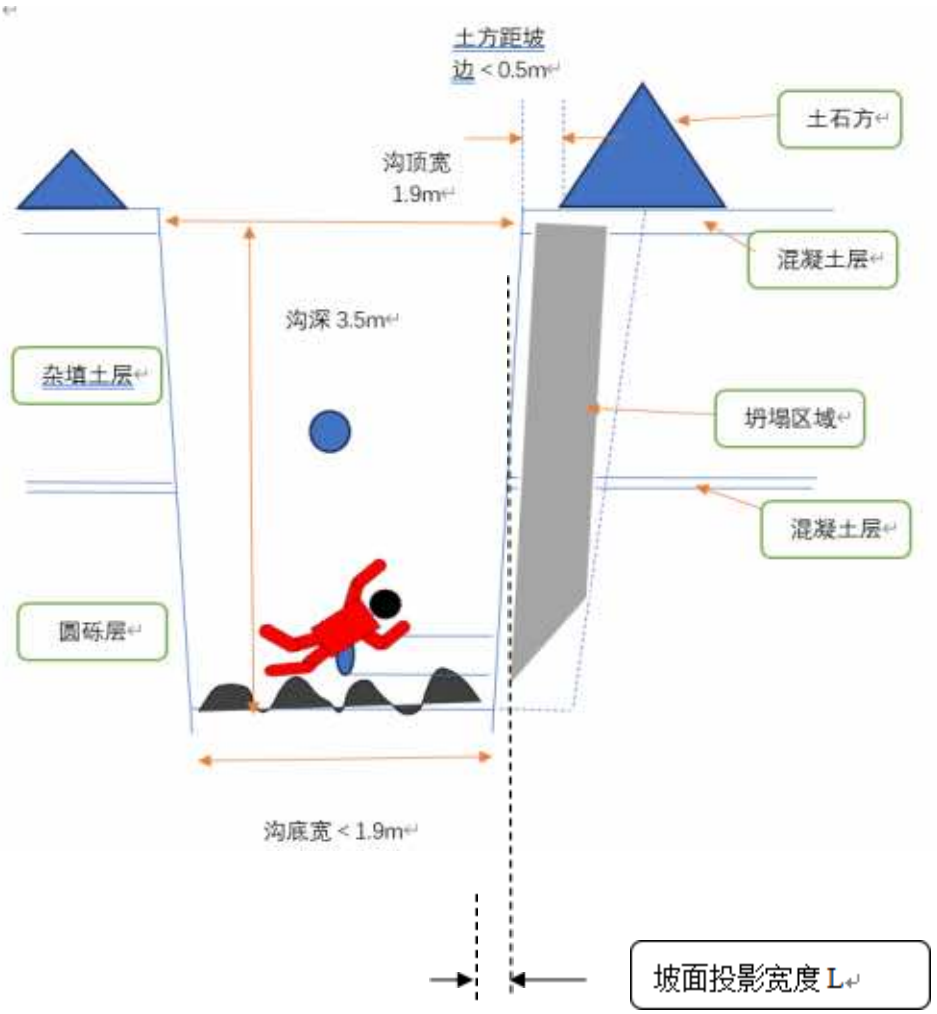
2023年9月11日

附件1：



高新区（新市区）小地窝堡互通立交优化匝道工程燃气管线迁建工程“7·24”一般坍塌事故现场位置示意图

附件2：



高新区（新市区）小地窝堡互通立交优化匝道工程燃气管线

迁建工程“7·24”一般坍塌事故现场剖面示意图

（放坡坡率=沟深H：坡面投影宽度L）

【打印正文】 【字体：小 大】

上一条：高新区（新市区）二工乡三工村上水管网改建项目“9·3”一般触电事故调查报告的批复 [2023-11-01]

下一条：高新区（新市区）乌鲁木齐市城北主干道“4·4”亡人道路交通事故调查报告 [2023-11-01]